



АЗУРИТ

ООО ПСК «Азурит»
ИНН: 7722762829
Рег. № члена СРО
№ П-163-007722762829-0240
от 23.04.2019г. СРО АП «АПП»

Тел: 8 (495) 724-53-47
e-mail: info@psk-azurit.ru

Экз. №

Заказчик: "АНО «ОЭК Стройтрест»"

**Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения
(ГБОУ «Школа № 429»), расположенного по адресу:
г. Москва, 5-ая ул. Соколиной Горы д.14
1 этап**

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

**Раздел 5 "Сведения об инженерном оборудовании, о сетях
и системах инженерно-технического обеспечения"**

Подраздел 3 «Система водоотведения»

1 этап

16-25/Г-П – ИОСЗ

Том 5.3

Изм.	№ док.	Подп.	Дата



АЗУРИТ

ООО ПСК «Азурит»
ИНН: 7722762829
Рег. № члена СРО
№ П-163-007722762829-0240
от 23.04.2019г. СРО АП «АПП»

Тел: 8 (495) 724-53-47
e-mail: info@psk-azurit.ru

Экз. №

Заказчик: "АНО «ОЭК Стройтрест»"

**Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения
(ГБОУ «Школа № 429»), расположенного по адресу:
г. Москва, 5-ая ул. Соколиной Горы д.14
1 этап**

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

**Раздел 5 "Сведения об инженерном оборудовании, о сетях
и системах инженерно-технического обеспечения"**

Подраздел 3 «Система водоотведения»

1 этап

16-25/Г-П – ИОСЗ

Том 5.3

Технический директор –
главный инженер

Главный инженер проекта



Н.А. Губарев

Н.В. Маркова

Изм.	№ док.	Подп.	Дата

Содержание тома

Обозначение	Наименование	Примечание
16-25/Г-П – ИОСЗ -С	Содержание тома	2
16-25/Г-П-ИОСЗ-СП	Состав проектной документации	3-5
16-25/Г-П-ИОСЗ-ТЧ	Текстовая часть	6-13
Графическая часть		
16-25/Г-П-ИОСЗ- ГЧ	План технического подполья с сетями водоотведения	14
16-25/Г-П-ИОСЗ- ГЧ	План 1 этажа с сетями водоотведения	15
16-25/Г-П-ИОСЗ- ГЧ	План 2 этажа с сетями водоотведения	16
16-25/Г-П-ИОСЗ- ГЧ	План 3 этажа с сетями водоотведения	17
16-25/Г-П-ИОСЗ- ГЧ	План 4 этажа с сетями водоотведения	18
16-25/Г-П-ИОСЗ- ГЧ	План техэтажа с сетями водоотведения	19
16-25/Г-П-ИОСЗ- ГЧ	План кровли с сетями водоотведения	20
16-25/Г-П-ИОСЗ- ГЧ	Схема системы водоотведения К1, К1п, К14д, К14н	21
16-25/Г-П-ИОСЗ- ГЧ	Схема системы водоотведения К2	22
16-25/Г-П-ИОСЗ- ГЧ	Схема системы водоотведения К3	23
Прилагаемые материалы		
16-25/Г-П-ИОСЗ- СО	Спецификация оборудования, изделий и материалов	24

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

						16-25/Г-П – ИОСЗ -С		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата	Капитальный ремонт объекта «ГБОУ «Школа № 429 «Соколиная гора», расположенного по адресу: г. Москва, ул. Соколиной горы 5-я, д.14		
Разработал	Шершова				06.26			
					06.26			
Н. контр.	Воробьев				06.26			
ГИП	Неменов				06.26			
Содержание тома						Стадия	Лист	Листов
						П	1	1
						 АЗУРИТ		

Согласовано			
Взам. инв. №			
Подп. и дата			
Инв. № подл.			

СОСТАВ ПРОЕКТА								
Номер тома	Обозначение	Наименование	Примечание					
Раздел 1 Пояснительная записка								
1	16-25/Г-П-ПЗ	Пояснительная записка. 1 этап.	ООО ПСК «Азурит»					
Раздел 3 Объемно-планировочные и архитектурные решения								
3.1	16-25/Г-П-АР	Объемно-планировочные и архитектурные решения. 1 этап	ООО ПСК «Азурит»					
3.2	16-25/Г-П-АР.ВОР	Объемно-планировочные и архитектурные решения. Ведомость объемов работ. 1 этап	ООО ПСК «Азурит»					
	16-25/Г-П-ЭЭ	Расчеты, обосновывающие проектные решения и мероприятия, обеспечивающие соблюдение требуемых теплозащитных характеристик ограждающих конструкций и соответствие зданий, строений и сооружений установленным требованиям энергетической эффективности. 1 этап	ООО ПСК «Азурит»					
Раздел 4 Конструктивные и объемно-планировочные решения								
4.1	16-25/Г-П-КР	Конструктивные решения. 1 этап	ООО ПСК «Азурит»					
4.2	16-25/Г-П-КР.ВОР	Конструктивные решения. Ведомость объемов работ. 1 этап	ООО ПСК «Азурит»					
4.3	16-25/Г-П-КР.Р	Конструктивные решения. Расчетное обоснование. 1 этап	ООО ПСК «Азурит»					
Раздел 5 Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений								
Подраздел 1 Система электроснабжения								
5.1.	16-25/Г-П-ИОС1	Система электроснабжения. 1 этап	ООО ПСК «Азурит»					
Подраздел 2 Система водоснабжения								
5.2.	16-25/Г-П-ИОС2	Система водоснабжения. 1 этап	ООО ПСК «Азурит»					
16-25/Г-П-СП								
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	СОСТАВ ПРОЕКТА		
Разработал	Арсентьев				10-25			
Проверил	Мурашов				10-25			
Н. контр.	Воробьев				10-25			
ГИП	Маркова				10-25			
Стадия						Лист	Листов	
П						1	3	
						АЗУРИТ		

Подраздел 3 Система водоотведения.									
5.3.		16-25/Г-П-ИОС3		Система водоотведения. 1 этап				ООО ПСК «Азурит»	
Подраздел 4 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети									
5.4.		16-25/Г-П-ИОС4		Отопление, вентиляция и кондициони- рование воздуха. 1 этап				ООО ПСК «Азурит»	
Подраздел 5 Сети связи									
5.5.1		16-25/Г-П-ИОС5.1		Часть 1. Автоматическая пожарная сигна- лизация. 1 этап				ООО ПСК «Азурит»	
5.5.2		16-25/Г-П-ИОС5.2		Часть 2. Система оповещения управле- ния эвакуацией. 1 этап				ООО ПСК «Азурит»	
5.5.3		16-25/Г-П-ИОС5.3		Часть 3. Радиотрансляционная сеть. 1 этап				ООО ПСК «Азурит»	
5.5.4		16-25/Г-П-ИОС5.4		Часть 4. Система кабельного телевиде- ния. 1 этап				ООО ПСК «Азурит»	
5.5.5		16-25/Г-П-ИОС5.5		Часть 5. Структурированные кабельные сети. 1 этап				ООО ПСК «Азурит»	
5.5.6		16-25/Г-П-ИОС5.6		Часть 6. Электрочасофикация. 1этап				ООО ПСК «Азурит»	
5.5.7		16-25/Г-П-ИОС5.7		Часть 7. Система охранного теленаблю- дения. 1 этап				ООО ПСК «Азурит»	
5.5.8		16-25/Г-П-ИОС5.8		Часть 8. Система контроля управления доступом. 1 этап				ООО ПСК «Азурит»	
5.5.9		16-25/Г-П-ИОС5.9		Часть 9. Система охранной сигнализа- ции. 1 этап				ООО ПСК «Азурит»	
5.5.10		16-25/Г-П-ИОС5.10		Часть 10. Система двухсторонней связи. 1 этап				ООО ПСК «Азурит»	
5.5.11		16-25/Г-П-ИОС5.11		Часть 11. Автоматизация и диспетчериза- ция инженерных систем. 1 этап				ООО ПСК «Азурит»	
5.5.12		16-25/Г-П-ИОС5.12		Часть 12.Автоматизация противопожар- ной защиты.				ООО ПСК «Азурит»	
5.5.13		16-25/Г-П-ИОС5.13		Часть 13. Информационная система «Проход и питание по электронной карте». 1 этап				ООО ПСК «Азурит»	
Раздел 6 Технологические решения									
6.		16-25/Г-П-ТХ		Вертикальный транспорт. 1 этап				ООО ПСК «Азурит»	
6.1		16-25/Г-П-ТХ1		Общие технологические решения. 1 этап				ООО ПСК «Азурит»	
6.2		16-25/Г-П-ТХ2		Технологические решения. Пищеблок. 1 этап				ООО ПСК «Азурит»	
6.3		16-25/Г-П-ТХ3		Технологические решения. Многосвет- ное пространство с функцией актового зала. 1 этап				ООО ПСК «Азурит»	
Взам. инв. №									
Подп. и дата									
Инв. № подл.									
16-25/Г-П-СП									
Лист									
2									
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подпись	Дата				

		7	16-25/Г-П-ПОС	Проект организации строительства. 1 этап	ООО ПСК «Азурит»
Раздел 8					
Перечень мероприятий по охране окружающей среды					
		8.1	16-25/Г-П-ООС1	Часть 1. Акустический расчет. 1 этап	ООО ПСК «Азурит»
		8.2	16-25/Г-П-ООС2	Часть 2. Мероприятия по обращению со строительными отходами. 1 этап	ООО ПСК «Азурит»
Раздел 9					
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности					
		9	16-25/Г-П-ПБ	Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. 1 этап	ООО ПСК «Азурит»
Раздел 10					
Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объекта капитального строительства					
		10.1	16-25/Г-П-ТБЭ	Часть 1. Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства. 1 этап	ООО ПСК «Азурит»
		10.2	16-25/Г-П-ПТА	Часть 2. Мероприятия по противодействию террористическим актам. 1 этап	ООО ПСК «Азурит»
Раздел 11					
Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов к объекту капитального строительства					
		11.1	16-25/Г-П-ОДИ	Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов к объекту капитального	ООО ПСК «Азурит»
		11.2	16-25/Г-П-ОДИ.ВОР	Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов к объекту капитального строительства. Ведомость объемов работ. 1 этап	ООО ПСК «Азурит»
Раздел 12					
Смета на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объекта капитального строительства					
		12.1	16-25/Г-П-СМ1	Часть 1. Смета на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объекта капитального строительства. 1 этап	ООО ПСК «Азурит»
		12.2	16-25/Г-П-СМ2	Часть 2. Сводные таблицы результатов конъюнктурного анализа. Прайс-листы	ООО ПСК «Азурит»

Содержание

а) Сведения о существующих и проектируемых системах канализации, водоотведения и станциях очистки сточных вод	4
б) Обоснование принятых систем сбора и отвода сточных вод, объема сточных вод, концентраций их загрязнений, способов предварительной очистки, применяемых реагентов, оборудования и аппаратуры	4
в) Обоснование принятого порядка сбора, утилизации и захоронения отходов-для объектов производственного назначения	5
г) Описание и обоснование схемы прокладки канализационных трубопроводов, описание участков прокладки напорных трубопроводов (при наличии), условия их прокладки, оборудование, сведения о материале трубопроводов и колодцев, способы их защиты от агрессивного воздействия грунтов и грунтовых вод	5
д) Решения в отношении ливневой канализации и расчетного объема дождевых стоков	6
е) Решения по сбору и отводу дренажных вод	7
Приложение: - 1. Баланс водопотребления и водоотведения объекта: «Капитальный ремонт объекта «ГБОУ «Школа № 429 «Соколиная гора», расположенного по адресу: г. Москва, ул. Соколиной горы 5-я, д.14».	
	8

[illegible]

100

Технологическое задание на проектирование и капитальный ремонт объекта - Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ "Школа № 429"), расположенного по адресу: Капитальный ремонт объекта «ГБОУ «Школа № 429 «Соколиная гора», расположенного по адресу: г. Москва, ул. Соколиной горы 5-я, д.14

- «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» от 16 февраля 2008 г. (с изменениями на 28 декабря 2024 г.);

- «О техническом регулировании» от 27.12.2002
(с изменениями на 23 июля 2025 г.);

Внутренний водопровод и канализация зданий
СНиП 2.04.01-85* (с Изменениями № 1-5);

Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Нормы и правила проектирования;

Здания и помещения медицинских организаций. Правила проектирования (с Изменениями №1-4);

Здания общеобразовательных организаций. Правила проектирования (с Изменениями №1-7);

Здания и помещения медицинских организаций. Правила проектирования (с Изменениями № 1-6);

Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения и канализации из полимерных материалов. Общие требования;

Проектирование тепловой изоляции оборудования и трубопроводов;

Внутренние санитарно-технические системы зданий.
СНиП 3.05.01-85 (с Изменениями №1,2);

Административные и бытовые здания. Актуализированная редакция СНиП 2.09.04-87 (с Поправкой, с Изменениями № 1,2,3,4);

Проектирование, монтаж и эксплуатация систем внутренней

Проектирование и монтаж трубопроводов из полипропилена
"Рандом сополимер";

Формат А4

- СП 61.13330.2012 Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов. Актуализированная редакция СНиП 41-03-2003 (с Изменениями №1,2);
- СП 118.13330.2022 Общественные здания и сооружения СНиП 31-06-2009 (с Изменениями № 1-5);
- СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания (с изменениями на 24 декабря 2025 г);
- СанПиН 2.3/2.4.3590-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения (с изменениями на 22 августа 2024 г);
- СанПиН 2.1.3684-21 Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий (с изменениями на 12 февраля 2026 г.)
- Федеральный закон №261 - «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (с изменениями на 31 июля 2025 года);
- Приказ Минстроя от 17.11.2027 №1550/пр «Об утверждении Требований энергетической эффективности зданий, строений, сооружений.».

Настоящий раздел проекта «Капитальный ремонт объекта «ГБОУ «Школа № 429 «Соколиная гора», расположенного по адресу: г. Москва, ул. Соколиной горы 5-я, д.14» разработаны на основании следующих исходных данных:

- Задания на проектирование объекта капитального ремонта;
- Задание ТХ;
- Архитектурно-строительных чертежей;
- Заданий ОВ и К.

Тип предлагаемого оборудования в процессе рабочего проектирования может быть уточнен при условии сохранения функционального назначения систем инженерного обеспечения и наличия соответствующих сертификатов РФ на применение оборудования.

Здание четырехэтажное с подвалом и техническим этажом.
 За относительную отметку 0,000 принята отметка чистого пола 1-го этажа.
 Сведения о капитальных ремонтах отсутствуют.

Функциональное назначение здания не меняется.

Проектируемое учреждение является школьным общеобразовательным учреждением, осуществляющим образовательный процесс в соответствии с уровнями общеобразовательных программ трех ступеней образования:

- основное начальное образование (1-4 классы) -12 классов;
- основное общее образование (5-9 классы) – 15 классов;
- среднее общее образование (10-11 классы) – 4 класса.

Вместимость общеобразовательного учреждения рассчитана для обучения только в одну смену, на 620 человек.

Производственная мощность пищеблока:
 Расчет количества реализуемых блюд:

Инов. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Функциональное назначение здания не меняется.					
			Проектируемое учреждение является школьным общеобразовательным учреждением, осуществляющим образовательный процесс в соответствии с уровнями общеобразовательных программ трех ступеней образования:					
			- основное начальное образование (1-4 классы) -12 классов; - основное общее образование (5-9 классы) – 15 классов; - среднее общее образование (10-11 классы) – 4 класса. Вместимость общеобразовательного учреждения рассчитана для обучения только в одну смену, на 620 человек. Производственная мощность пищеблока: Расчет количества реализуемых блюд:					
						16-25/Г-П-ИОСЗ-ТЧ		Лист
								3
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата			

Завтрак состоит из 2-х блюд – горячего блюда и напитка;
 Обед состоит из 5-ти блюд – закуски (салат или свежие овощи, горячее первое, второе блюдо и напиток, дополнительно свежие фрукты;
 Завтраками обеспечиваются 100 % учащихся (620 чел.), обедами 100 % учащихся (620 чел.).
 Завтрак: 620 х 2 =1240 блюд; Обед: 620х5=3100 блюд.
 Всего: 4340 блюд в смену.

а) Сведения о существующих и проектируемых системах канализации, водоотведения и станциях очистки сточных вод

Перед началом выполнения капитального ремонта произведено обследование существующих систем бытовой, производственной канализации и водостока.
 Целью обследования является проверка пригодности системы водоотведения и состояния санитарно-технических приборов.
 Отвод сточных вод здания школы осуществляется в бытовую канализационную наружную сеть здания школы, стоки с кровли здания отводятся в наружную сеть водостока.
 В объем капитального ремонта систем водоотведения входит полная замена существующих отводящих трубопроводов и санитарно-технических приборов.
 Отвод стоков осуществляется с подключением к существующим выпускам канализации здания, в соответствии с действующим «КОНТРАКТ № 3078266 холодного водоснабжения и водоотведения Идентификационный код закупки (ИКЗ) 252771986605677190100100150010000247 и обеспечивает все нужды по водоотведению объекта.

б) Обоснование принятых систем сбора и отвода сточных вод, объема сточных вод, концентраций их загрязнений, способов предварительной очистки, применяемых реагентов, оборудования и аппаратуры

При капитальном ремонте не предусматривается увеличение нагрузок в точках подключения. Существующие расходы систем водоотведения не меняются.
 Настоящим разделом для проектируемого здания сохранены следующие системы водоотведения:
 - К1 – бытовая канализация для отвода бытовых стоков;
 - К1п - бытовая канализация для отвода бытовых стоков подвала;
 - К2- водосток;
 - К3 – производственная канализация для отвода стоков от оборудования, установленного в пищеблоке;
 - К14н – дренажная канализация, напорная;
 - К14д - дренажная канализация, от систем вентиляции и кондиционирования.
 Данные по объемам отводимых сточных вод от здания приведены в таблице 1 и в Приложении №1.

Бытовая канализация (К1).

Концентрации загрязнений не требуют предварительной очистки для отвода стоков в городскую систему бытовой канализации.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата	16-25/Г-П-ИОСЗ-ТЧ	Лист
							4

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Расчетные расходы в системе бытовой канализации по зданию

Таблица 1

Наименование системы	Расчетный расход			Примечание
	м³/сут	м³/ч	л/с	
Бытовая канализация (К1),	17,2	7,668	3,159	
в том числе производственная канализация (К3)	8,694	5,790	2,484	

Проектом сохранено:

- четыре выпуска бытовой канализации К1 диаметром 100 мм каждый;
- один выпуск производственной канализации К3 диаметром 150 мм.

в) Обоснование принятого порядка сбора, утилизации и захоронения отходов-для объектов производственного назначения

Проектируемый объект капитального ремонта не относится к объектам производственного назначения, поэтому данный пункт не разрабатывается.

г) Описание и обоснование схемы прокладки канализационных трубопроводов, описание участков прокладки напорных трубопроводов (при наличии), условия их прокладки, оборудование, сведения о материале трубопроводов и колодцев, способы их защиты от агрессивного воздействия грунтов и грунтовых вод

Проектом предусмотрены:

1. Замена существующих сетей внутренней бытовой канализации с подключением в существующие выпуски.
2. Замена санитарно-технических приборов.

Бытовые стоки от проектируемых санузлов и умывальников в кабинетах самотёком отводятся по стоякам, проходящим в вертикальных шахтах. От стояков собранные стоки по магистральным трубопроводам, проходящим в подвале здания, поступают в наружную сеть бытовой канализации по четырем выпускам диаметром 150 мм каждый.

Производственные стоки от проектируемого пищеблока самотёком отводятся по стоякам, проходящим в вертикальных шахтах. От стояков собранные производственные стоки по магистральным трубопроводам, проходящим в подвале здания, поступают в наружную сеть бытовой канализации по отдельному выпуску диаметром 150 мм.

При проведении капитального ремонта проектом предусмотрен отвод дренажных стоков от кондиционеров, в соответствии с заданием ОВи К и ЗнП.

Присоединении дренажных трубопроводов к стоякам системы бытовой канализации предусмотрено с разрывом струи через сифон.

Для удаления воды от трапов, расположенных в подвале здания, предусмотрена КНС с установкой в прямке. Отвод напорных стоков от КНС предусмотрен в сеть К1 через УГН (Узел гашения напора).

Проектом капитального ремонта школы сохранены четыре выпуска бытовой (К1) и один - производственной (К3) канализации.

Вентиляция сети бытовой и производственной канализаций здания школы осуществляется через стояки (К1), вытяжная часть которых выводится через кровлю, на высоту 0,2 м от неэксплуатируемой кровли.

Стояки и вентиляционные трубопроводы бытовой канализации прокладываются в коммуникационных шахтах.

Изм. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	предусмотрено с разрывом струи через сифон. Для удаления воды от трапов, расположенных в подвале здания, предусмотрена КНС с установкой в приемке. Отвод напорных стоков от КНС предусмотрен в сеть К1 через УГН (Узел гашения напора). Проектом капитального ремонта школы сохранены четыре выпуска бытовой (К1) и один - производственной (К3) канализации. Вентиляция сети бытовой и производственной канализаций здания школы осуществляется через стояки (К1), вытяжная часть которых выводится через кровлю, на высоту 0,2 м от неэксплуатируемой кровли. Стояки и вентиляционные трубопроводы бытовой канализации прокладываются в коммуникационных шахтах.					
16-25/Г-П-ИОСЗ-ТЧ							Лист	
							5	
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата			

Стояки бытовой (K1) канализации и магистральные сети в подвале прокладываются из труб ПП при условии прокладки их за подшивным потолком, допускающим легкий доступ для осмотра трубопровода.

Стояк производственной (K3) канализации выполняется из труб ПП.
Магистральные сети в подвале здания - из чугунных безраструбных труб SML диаметром 50мм, 100мм и 150мм.
Напорные сети K14н - прокладываются из труб ПНД диаметром 50мм.

В помещениях венткамер сети K1 прокладываются из чугунных безраструбных труб с учетом требований 18.4. СП 30.13330.2020 без устройства прочисток и ревизий.

В соответствии с п.18.12 СП 30.13330.2020 стоки от технологического оборудования пищеблока присоединяются к сети производственной канализации с разрывом струи не менее 20мм от верха приемной воронки.

Стояки и разводки в санузлах предусмотрены из полипропиленовых канализационных труб по ГОСТ 32414— 2013 с установкой в междуэтажных перекрытиях противопожарных муфт.

Для обеспечения прочистки магистральных самотечных сетей бытовой и производственной канализаций в начале участков и на поворотах устанавливаются прочистки и ревизии, а на стояках – ревизии в соответствии с п. 18.26 СП 30.13330.2020.

Граница проектирования сети бытовой и производственной канализации при капитальном ремонте определена - стена здания школы.

д) Решения в отношении ливневой канализации и расчетного объема дождевых стоков

Кровля существующей школы плоская. Отвод дождевых и талых вод с кровли осуществляется через водосточные воронки. Проектом предусмотрена установка 18 водосточных воронок диаметром 110мм с электроподогревом.

Отводные трубопроводы и участки стояков от воронок до первой ревизии изолируются для предотвращения конденсации. Стояки и отводы от водосточных воронок предусмотрены из труб НПВХ канализационных труб по ГОСТ 32412— 2013 с установкой в междуэтажных перекрытиях противопожарных муфт. При переходе с материала труб НПВХ на SML предусмотрены переходы фланцевые. В пределах венткамер на трубопроводах SML применить усиленные хомуты (Krale или аналог).

В помещениях венткамер сети K2 прокладываются из чугунных безраструбных труб с учетом требований 18.4. СП 30.13330.2020 без устройства прочисток и ревизий.

Количество дождевых стоков с кровли здания школы составляет – 60,68 л/с.

Расчетный расход дождевых вод Q л/с с водосборной площади определен по формуле (40) СП 30.13330.2020 и равен:

$$Q = (F \times q_5) / 10000,$$

Где: F - водосборная площадь, м²;
q₅ – интенсивность дождя, л/с, с 1 га (для данной местности), продолжительностью 5 мин при периоде однократного превышения расчетной интенсивности, равной 1 году, определяемая по формуле: $q_5 = 4^n \times q_{20}$
здесь: n- параметр, принимаемый согласно СП 32.13330, n= 0,71;
q₂₀– интенсивность дождя, л/с, с 1 га (для данной местности), продолжительностью 20 мин при периоде однократного превышения расчетной интенсивности, равной 1 году, принимаемая согласно СП 32.13330, 80л/с.

$$q_5 = 40,71 \times 80 = 2,676 \times 80 = 214,07 \text{ л/с с Га}$$

Водосборная площадь всех кровель составляет – 2686,85 м² .

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата	16-25/Г-П-ИОСЗ-ТЧ	Лист
							6

В соответствии с п. 2.11 СП 30.13330.2020 к данной площади принимаем дополнительно 30% от площади вертикальных стен, примыкающих к кровле и возвышающихся над ней равной 492,6м2

Тогда, $Q = (F \times q_5) / 10000 = ([2686,85 + (492,6) \times 0,3] \times 214,07) / 10000 = 60,68 \text{ л/с}$

Собранные дождевые стоки с кровли здания школы отводятся по трем выпускам диаметром 150 мм в наружную сеть водостока.

Сети водостока прокладываются из труб НПВХ диаметром 110-160мм по ГОСТ Р 51613-2000 с установкой противопожарных муфт в междуэтажных перекрытиях.

В помещении приточного вентиляционного оборудования прокладка трубопроводов водостока предусмотрена из чугунных безраструбных труб при размещении их вне зоны воздухозабора с усиленным хомутным соединением.

е) Решения по сбору и отводу дренажных вод

Для приема стоков при опорожнении аварийных вод в помещениях венткамер предусмотрены прямки с дренажными погружными насосами (1 раб.).

В помещении водомерного узла предусмотрен приямок с дренажными погружными насосами.

В помещениях венткамер - по одному рабочему дренажному насосу в каждой прямке производительностью 11,5м3/час, напором 10м, с электродвигателем N=1,1,кВт, 3~400V.

На напорных линиях от каждого насоса предусматривается установка обратных клапанов и отключающей арматуры.

Щиты управления и автоматики к дренажным насосам учтены в разделе 16-25/Г-П-ИОС5.11.

Предусматривается:

- 1. Автоматическое включение дренажного насоса при уровне воды в приямке 350мм. Одновременно сигнал о рабочем состоянии насоса;
- 2. Автоматическое включение второго насоса при уровне воды в приямке 550мм;
- 3. Сигнал тревоги при достижении аварийного уровня стоков в приямке 700мм, одновременно сигнал «аварийный уровень»;
- 4. Автоматическое выключение насосов при минимальном уровне воды 150 мм.

Система дренажной канализации запроектирована из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50мм-100мм по ГОСТ 3262-75.

Избыточное давление на дренажной сети перед выпуском из здания снимается через УГН (узел гашения напора), установленные на отводах от каждого напорного трубопровода.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							16-25/Г-П-ИОС3-ТЧ	Лист 7
			Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата		

БАЛАНС ВОДОПОТРЕБЛЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

Объект: школа 429
Адрес: 5 ул. Соколиной горы 14
Примечание: школа 429

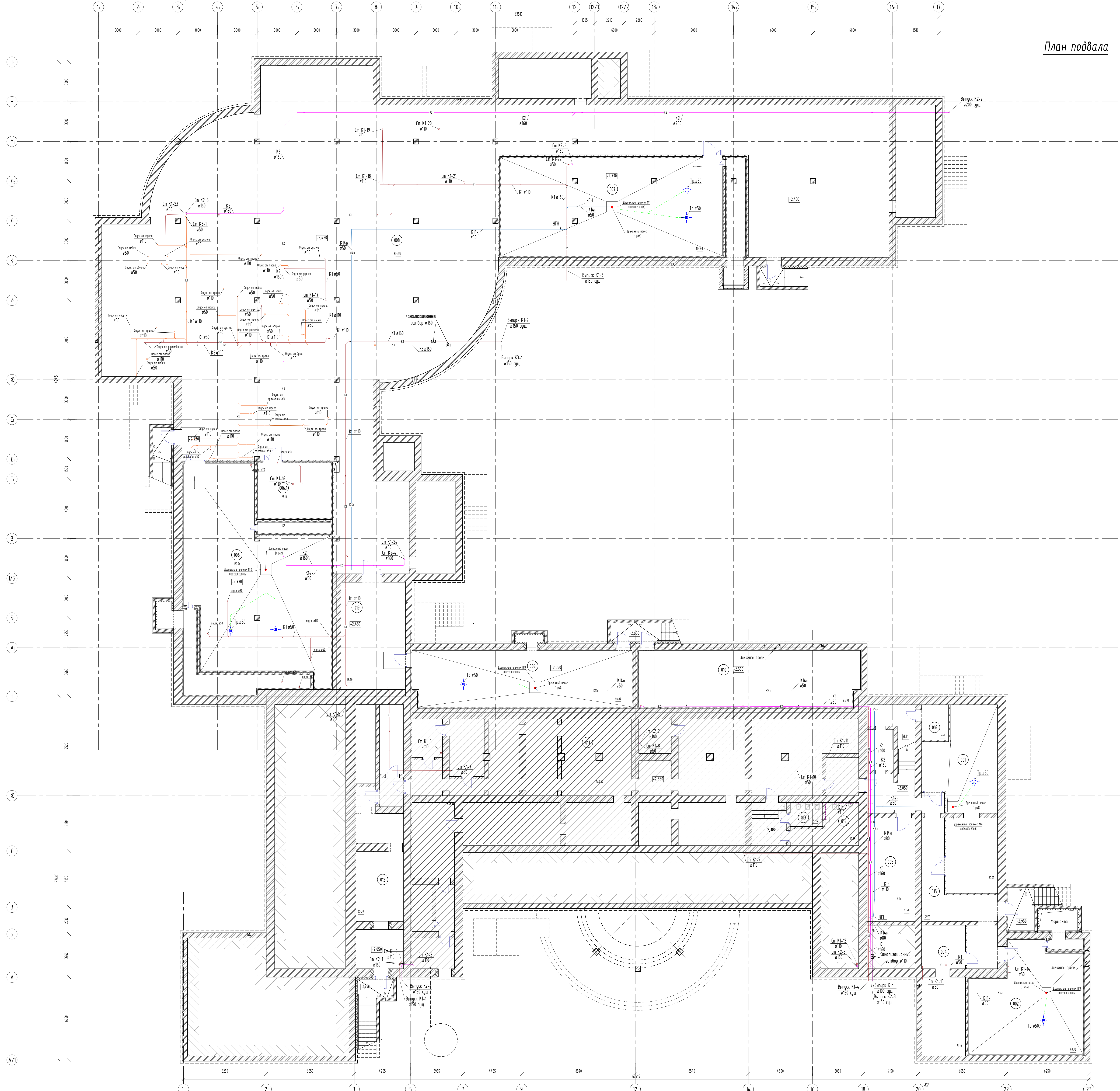
Документ: Расчёт расходов 2 272 от 03.02.2026 11:26:27
Отчет сформирован: 03.04.2026 13:07:18
Автор: Аверьянова Надежда Алексеевна

№ пот- ребит- еля	Наименование потребителя	Технологический процесс	Количество часов работы	Количество единиц оборудования	Норма водопотребления			Общее водопотребление, м³/сут	Источники водоснабжения, м³/сут				Безвозвратные потери, м³/сут	Водоотведение, м³/сут				
					Обоснование	Расход на ед. оборуд., м³/сут наибольшего водопотребления	Требуемое качество воды		Городской водопровод	Артезианские скважины	Технический водопровод	Оборотноповторные системы		Городская канализация				Водосток
														Хозяйственно- бытовые	Нормативно чистые	Загрязненные механич. минерал. примесями	Загрязненные химич., органич. и проч. примесями	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Учащиеся	1 учащийся и 1 преподаватель	8	620	СП 30.13330.2020 табл. А.2 п.12.2	0,012	Питьевая	7,44	7,44					7,44				
2	Преподаватели	1 учащийся и 1 преподаватель	8	41	СП 30.13330.2020 табл. А.2 п.12.2	0,012	Питьевая	0,492	0,492					0,492				
3	Предприятия общественного питания	1 условное блюдо	12	4 347	СП 30.13330.2020 табл. А.2 прим.5	0,002	Питьевая	8,694	8,694					8,694				
4	Медицинский персонал	1 работающий	8	2	СП 30.13330.2020 табл. А.2 п.9.1	0,012	Питьевая	0,024	0,024					0,024				
5	Охрана	1 человек в смену	24	6	СП 30.13330.2020 табл. А.2 п.25.2	0,025	Питьевая	0,15	0,15					0,15				
6	Обслуживающий персонал	1 человек в смену	16	16	СП 30.13330.2020 табл. А.2 п.25.2	0,025	Питьевая	0,4	0,4					0,4				
7	Полив	1 м2	1	1 789	СП 30.13330.2020 табл. А.2 п.26.5	0,003	Питьевая	5,367	5,367				5,367					
8	Полив	1 м2	1	727	СП 30.13330.2020 табл. А.2 п.26.3	0,0015	Питьевая	1,091	1,091				1,091					
9	Полив	1 м2	1	3 400	СП 30.13330.2020 табл. А.2 п.26.4'	0,0005	Питьевая	1,7	1,7				1,7					
	ИТОГО		24	10 948				25,358	25,358				8,158	17,2				



Расчёт выполнен в программе УМНАЯ ВОДА.
Подробный алгоритм расчетов приведён на сайте www.smartwater.su в разделе "Часто задаваемые вопросы"
Свидетельство о регистрации и сертификаты соответствия доступны на сайте www.smartwater.su

Все права защищены ©



План подвала

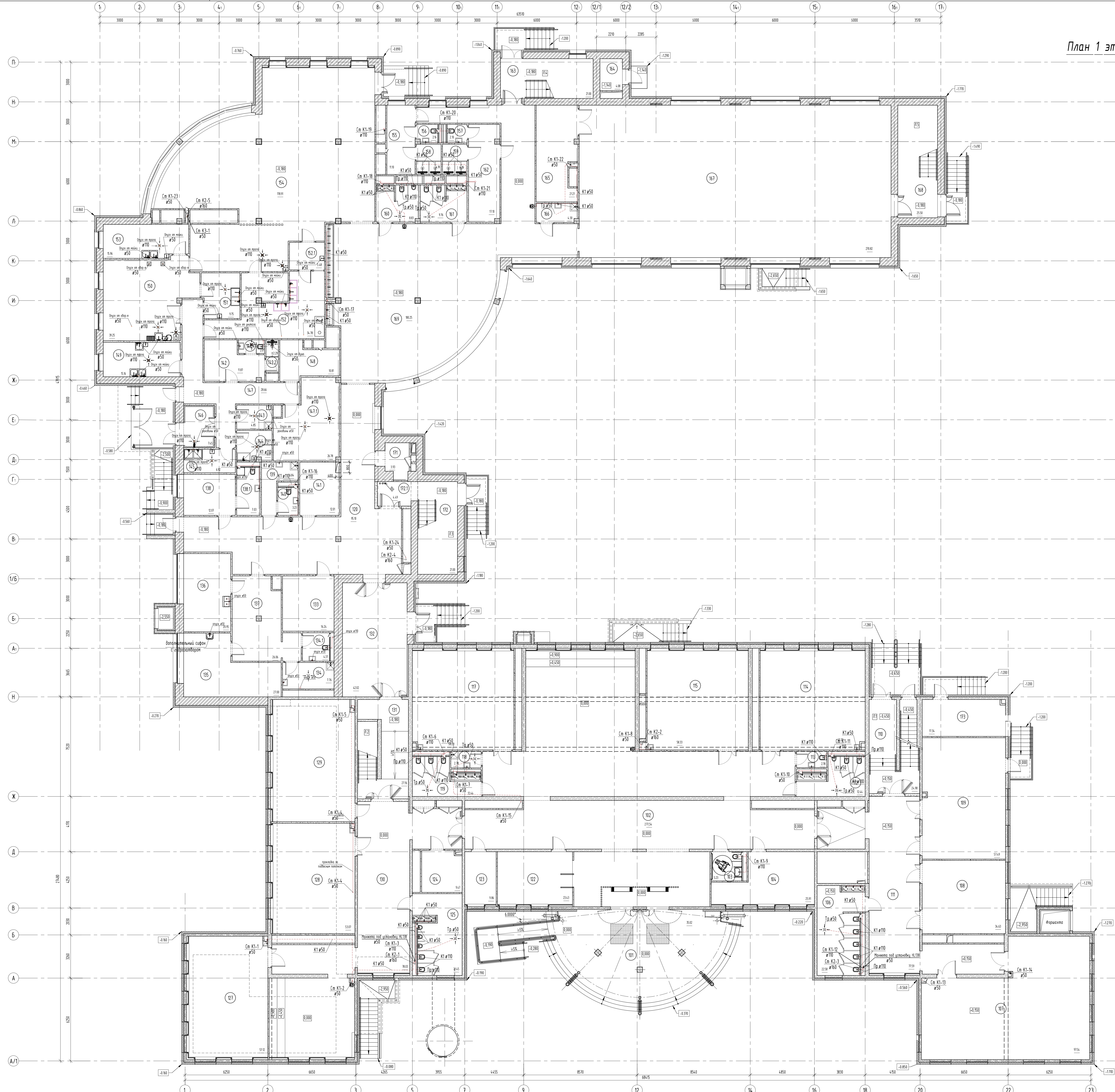
Экспликация помещений подвала

Номер помещения	Наименование	Площадь, м2	Кол. помещений
001	ИТП	60,07	1
002	Венткамера с фанкойлом	63,32	1
010	Водонапорный узел и насосная	31,90	1
005	Техническое помещение	28,40	1
006	Венткамера	137,76	1
006.1	Венткамера систем приточной вытяжной вентиляции	23,13	1
007	Венткамера	138,34	1
008	Техническое помещение для прокладки инженерных коммуникаций	574,84	1
009	Венткамера	64,68	1
010	Техническое помещение	64,36	1
011	Защитное помещение гражданской обороны	249,34	1
012	Коридор	50,95	1
013	(санузел женский)	10,88	1
014	(санузел мужской)	4,45	1
015	Коридор	50,11	1
016	Узел МПО электрических сетей	54,41	1
017	Коридор	39,60	1
		Всего	1990,0

Условные обозначения

- | | |
|------|---|
| K1 | Канализация бытовых |
| K1 | Канализация бытовых в конструкции пола |
| K1п | Канализация бытовых подвала |
| K2 | Водооток |
| K3 | Канализация производственная |
| K3 | Канализация производственная в конструкции пола |
| K14 | Канализация дренажная напольная |
| K14д | Канализация дренажная от систем вентиляции и кондиционирования в конструкции пола |

[illegible]



Экспликация помещений 1-20 этажа

Номер помещения	Наименование	Площадь м2	Кл. помещения
101	Тюбур	35,02	
102	Коридор с рекреацией	271,54	
103	Санитар для МРП	5,33	
104	Административный кабинет тип I (начальная школа)	25,91	
105	Санитар для девочек (начальная школа)	23,25	
107	Гардеробная для обучающихся (основная и старшая школа)	97,54	
108	Гардеробная для обучающихся (основная и старшая школа)	35,25	
109	Гардеробная для обучающихся (начальная школа)	57,49	
110	Лестничная клетка (ЛК)	24,50	
111	Коридор	77,66	
112	Санитар для мальчиков (начальная школа)	12,44	
113	Санитар для персонала	2,78	
114	Учебные кабинеты (начальная школа)	60,20	
115	Учебные кабинеты (начальная школа)	59,33	
117	Учебные кабинеты (начальная школа)	59,22	
118	ПМ	2,78	
119	Санитар для девочек (начальная школа)	12,44	
120	Коридор с рекреацией (основная и старшая школа)	95,10	
122	Комната охраны (с диспетчерским пунктом)	234,2	
123	Гардеробная комната (для учителей)	9,86	
124	Помещение связи	9,47	Б4
125	Санитар для мальчиков (начальная школа)	21,73	
127	Учебные кабинеты (начальная школа)	57,26	
128	Учебные кабинеты (начальная школа)	53,71	
129	Учебные кабинеты (начальная школа)	58,81	
130	Коридор с рекреацией	117,57	
131	Лестничная клетка Тип И2	21,18	
132	Воспиталь	42,02	
133	Электрощитовая	7,26	Б3
Место для предоставления детализирующих расчетов и хранения информации об информации, предоставляемой для повышения надежности назначения		16,74	Б4
134.1	Туалет boys	4,31	
135	Кабинет врача	27,00	
136	Процедурный (прибавочный) кабинет	20,88	
137	Коридор	26,06	
138	Комната инструктора	7,03	
138.1	Санитар с душем	12,97	
139	ПМ	6,79	Б4
140	Санитар для персонала	3,23	
141	Помещение связи	12,07	Б3
142	Помещение для персонала	18,81	
142.1	Санитар для персонала	2,09	
142.2	Душевая	2,21	
143	ПМ	6,85	Б4
144	Помещение для временного хранения пищевых отходов	4,01	Б4
145	Кабинеты и комната обратной связи	6,92	Б4
146	Застекленный щит	7,45	Б4
147	Коридор	28,66	
147.1	Помещение с холодильным оборудованием	26,78	Б3
148	Кабинеты групп родителей	10,81	Б3
149	Детский туалет	15,16	Б3
150	Горячий щит	39,25	Б3
151	Менее для курной посуды	9,75	Б
152	Менее для столовой посуды	34,78	Б
152.1	Предметная	5,48	Б
153	Холодный щит	15,96	Б3
154	Обеденный зал	188,91	
155	Раздевальная для мальчиков	11,10	
156	Санитар для мальчиков	2,16	
157	Санитар для девочек	2,10	
158	Душевые для мальчиков	4,15	
159	Душевые для девочек	4,16	
160	Санитар для мальчиков	9,71	
161	Санитар для девочек	8,76	
162	Раздевальная для девочек	17,00	
163	Лестничная клетка (ЛК)	21,20	
164	Техническое помещение	4,16	Б4
165	Складские	21,20	Б3
166	ПМ	4,31	Б4
167	Частотный стативный зал	270,82	
168	Лестничная клетка (ЛК)	25,50	
169	Коридор с рекреацией (основная и старшая школа)	281,24	
171	Тех. помещение	3,39	Б4
172	Лестничная клетка (ЛК)	21,00	
172.1	Тюбур	4,48	
173	Электрощитовая	16,34	Б3
Всего		2967,9	

Условные обозначения

- | | |
|-----|---|
| K1 | Канализация бытовая |
| K1 | Канализация бытовая в конструкции пола |
| K2 | Водоотток |
| K3 | Канализация производственная |
| K3 | Канализация производственная в конструкции пола |
| K14 | Канализация дренажная наружная |
| K14 | Канализация дренажная от систем вентиляции и кондиционирования в конструкции пола |
| K14 | Канализация дренажная от систем вентиляции и кондиционирования |

[illegible]

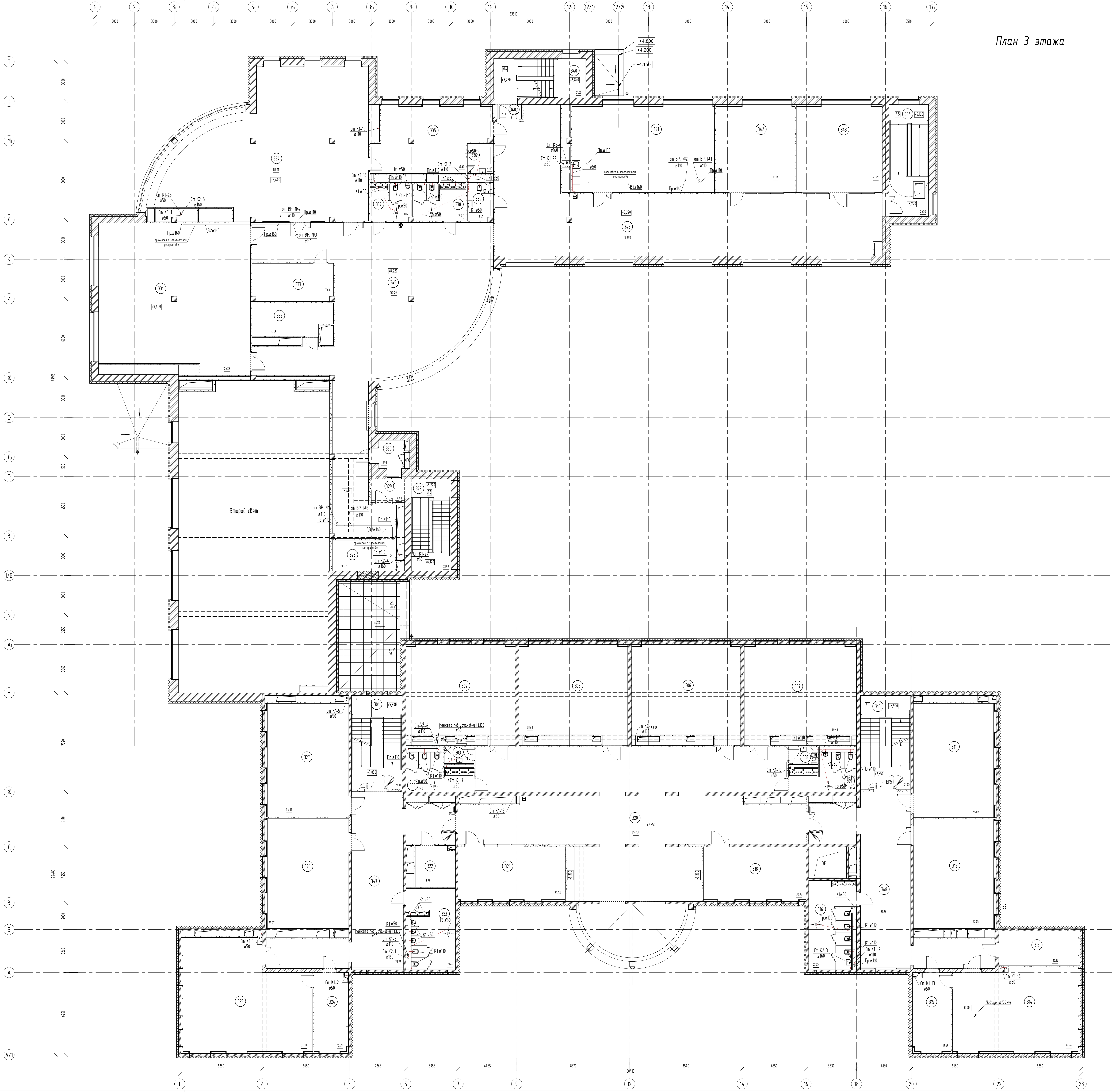
План 2 этажа

Экспликация помещений 2-го этажа

Номер помещения	Наименование	Площадь, кв.м	Класс помещения
201	Лестничная клетка Тип 1/2	28.82	
202	Учебные кабинеты (начальная школа)	58.70	
203	ПМ	2.78	В4
204	Санузел для девочек (начальная школа)	12.73	
205	Учебные кабинеты (начальная школа)	58.68	
206	Учебные кабинеты (начальная школа)	58.54	
207	Учебные кабинеты (начальная школа)	60.45	
208	Санузел для персонала	2.79	
209	Санузел для мальчиков (начальная школа)	12.44	
210	Лестничная клетка I/II	27.05	
211	Учебные кабинеты (начальная школа)	50.17	
212	Кабинет иностранного языка (начальная школа)	36.51	
213	Лабораторно-исследовательский комплекс для изучения естествознания 1/1	97.02	В3
214	Санузел для девочек (начальная школа)	23.25	
215	Тамбур	5.46	
216	Кабинет для индивидуальных занятий с малой группой	32.35	
217	Коридор с рекреацией (начальная школа)	245.43	
218	Коридор	25.20	
219	Кабинет для индивидуальных занятий с малой группой	33.78	
220	Помещение слеза	8.75	В4
221	Санузел для мальчиков (начальная школа)	21.45	
222	Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с учителем-наставником	18.97	
223	Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с коррекционным педагогом	19.22	
224	Учебные кабинеты (начальная школа)	54.17	
225	Клавиатура и клавиатура творческой мастерской	17.75	В3
226	Творческая мастерская	54.82	В3
226.1	Кабинет иностранного языка (начальная школа)	34.58	
227	Мультифункциональное пространство с функцией охотничьего зала (в эстраде в учебном зале)	272.39	
228	Классовая	10.72	В3
229	Лестничная клетка I/II	21.00	
229.1	Тамбур	4.48	
230	Тех. помещения	3.93	В4
231	Артистическая	14.75	
232	Клавиатура и клавиатура	16.65	В3
233	Клавиатура и клавиатура материальной технологии	23.55	В3
234	Кабинет материальной технологии тип 2	86.25	В3
235	Кабинет с рабочим пространством для учителей тип 1 (начальная школа)	44.43	
236	Кабинет материальной технологии тип 1	102.78	В3
237	ПМ	3.24	В4
238	Санузел для персонала	2.65	
239	Санузел для девочек (основная и старшая школа)	20.97	
240	Санузел для девочек с комнатой личной гигиены (основная и старшая школа)	25.85	
241	Лестничная клетка I/II	21.00	
242	Лестничная клетка I/II	25.50	
243	Коридор и рекреация (основная и старшая школа)	268.00	
244	Коридор	78.72	
245	Коридор	77.66	
246	Административный кабинет	18.87	
Всего		2245.3	

Условные обозначения:

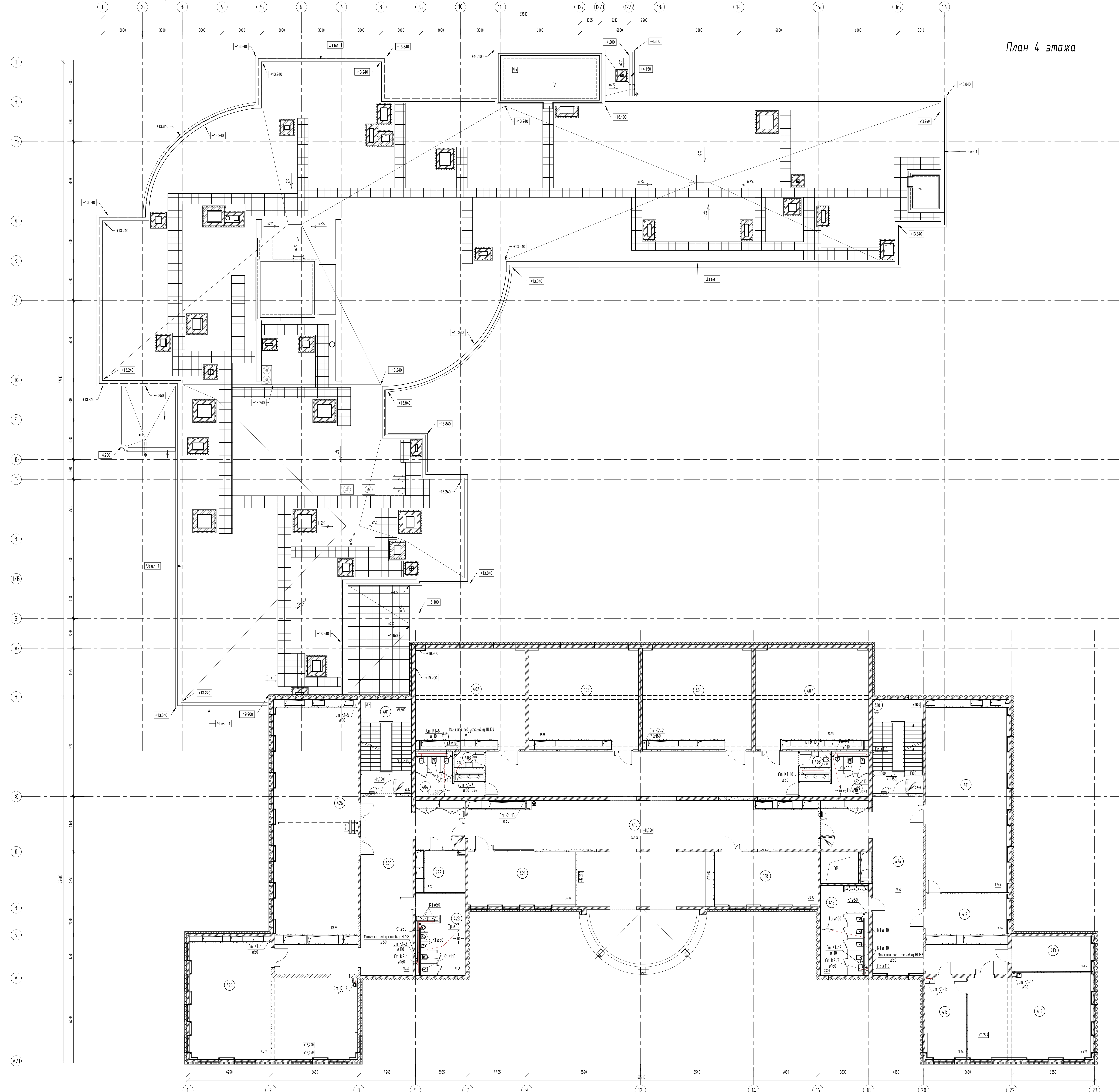
- К1 Канализация выходящая в конструкцию пола
- К2 Водосток
- К3 Канализация производственная
- К3 Канализация производственная в конструкции пола
- К14 Канализация дренажная наружная
- К14 Канализация дренажная от систем вентиляции и кондиционирования в конструкции пола
- К14 Канализация дренажная от систем вентиляции и кондиционирования



План 3 этажа

Экспликация помещений 3-го этажа			
Номер помеще-ния	Наименование	Площадь м2	Класс помеще-ния
301	Лестничная клетка Тип И2	28,82	
302	Кабинет русского языка и литературы	58,70	
303	ПМ	2,78	Б4
304	Санузел для девочек (основная и старшая школа)	12,44	
305	Кабинет русского языка и литературы	58,68	
306	Кабинет математики	58,55	
307	Кабинет математики	60,45	
308	Санузел для персонала	2,75	
309	Санузел для мальчиков (основная и старшая школа)	12,44	
310	Лестничная клетка (П1)	27,05	
311	Кабинет географии	55,07	
312	Универсальный учебный кабинет	56,05	
313	Кабинет для индивидуальных занятий, 6 п.ч. с педагогами-психологами	16,16	
314	Учебный кабинет для изучения естественных наук: физика	61,36	
315	Лаборатория кабинета физики	18,02	Б3
316	Санузел для девочек с комнатой личной гигиены (основная и старшая школа)	23,25	
317	Подсобное помещение	6,64	Б4
318	Кабинет иностранного языка (основная и старшая школа)	32,36	
320	Коридор с рекреацией	244,13	
321	Кабинет иностранного языка (основная и старшая школа)	33,78	
322	Помещение связи	8,75	Б4
323	Санузел для мальчиков (основная и старшая школа)	21,73	
324	Лаборатория кабинета биологии	15,93	Б3
325	Учебный кабинет для изучения естественных наук: биология + ОБЭ	77,78	
326	Универсальный учебный кабинет	53,07	
327	Кабинет истории тип 1	54,86	
328	Коридор	10,72	Б3
329	Лестничная клетка (П1)	21,00	
329.1	Тамбур	4,48	
330	Тех. помещение	3,93	Б4
331	Универсальное помещение с возможностью организации эстетического зала (корреспондент)	125,79	
332	Разделочная	14,45	
333	Разделочная	17,63	
334	Информационный центр с залом для индивидуальных занятий	162,15	
335	Информационный центр (хранение (закрытый фонд) и выдачи книг)	41,15	Б3
336	ПМ	4,44	Б4
337	Санузел для мальчиков (основная и старшая школа)	8,84	
338	Санузел для девочек (основная и старшая школа)	10,97	
339	Санузел для персонала	5,40	
340	Лестничная клетка (П1)	21,00	
340.1	Тамбур	2,20	
341	Кабинет с рабочим пространством для учителей (Тип 1 (основная и старшая школа))	71,92	
342	Универсальное помещение с возможностью организации Медиационной	39,84	Б3
343	Помещение музея	43,19	
344	Лестничная клетка (П1)	25,50	
345	Коридор с рекреацией (основная и старшая школа)	195,20	
346	Коридор с рекреацией (основная и старшая школа)	168,80	
347	Коридор	78,72	
348	Коридор	77,66	
Всего		2246,3	

- Условные обозначения:
- К1 — Канализация бытовых
 - К1 — Канализация бытовых в конструкциях пола
 - К2 — Водосток
 - К3 — Канализация производственных
 - К3 — Канализация производственных в конструкциях пола
 - К14 — Канализация дренажная наружная
 - К14 — Канализация дренажная от систем вентиляции и кондиционирования в конструкциях пола
 - К14 — Канализация дренажная для систем вентиляции и кондиционирования



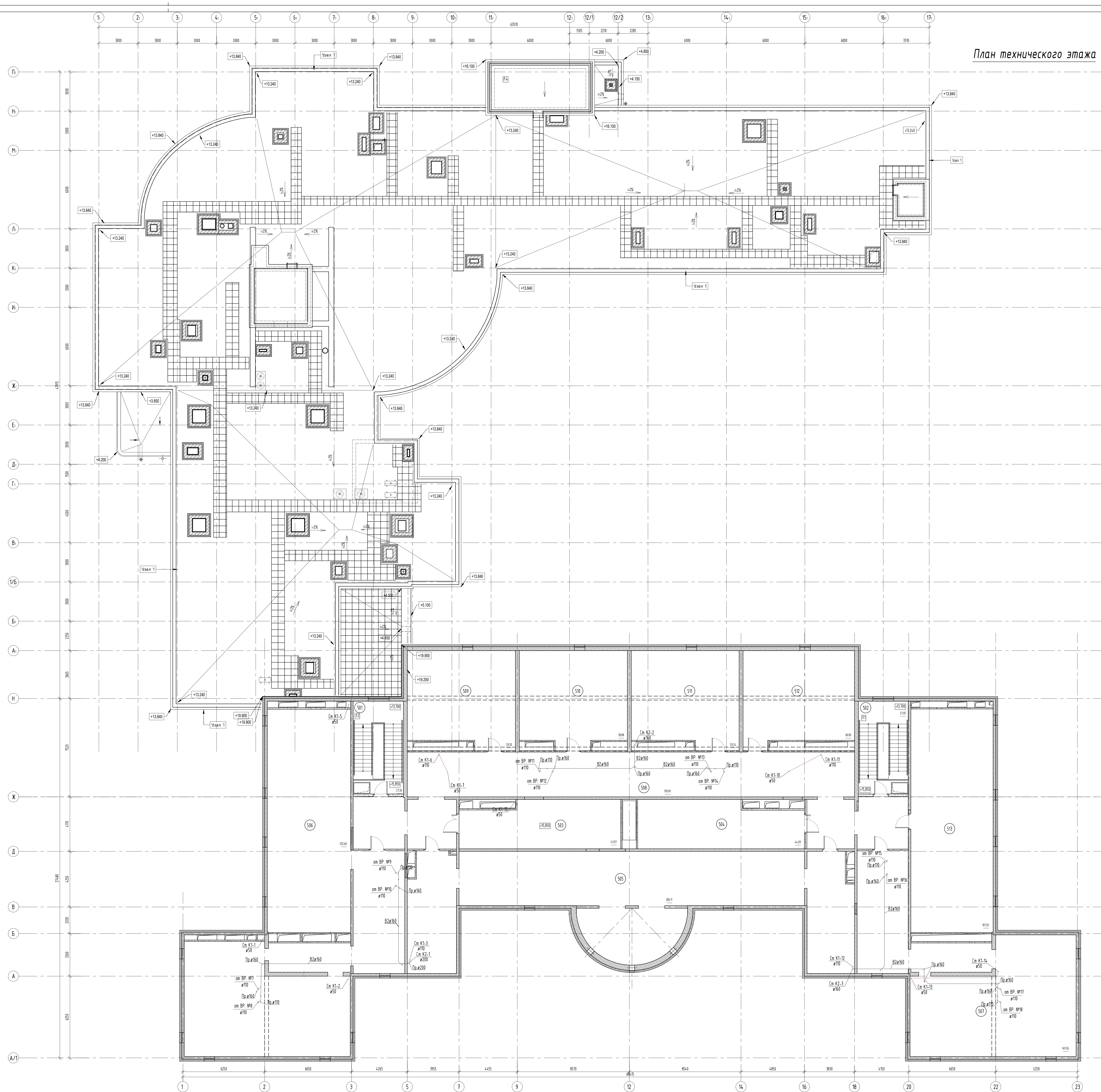
План 4 этажа

Экспликация помещений 4-го этажа

Номер помещения	Наименование	Площадь м2	Классификация
401	Лестничная клетка Тип И2	28,81	
402	Колонет русского языка и литературы	58,70	
403	ПМ	2,78	84
404	Секция для девочек (основная и старшая школа)	12,49	
405	Колонет русского языка и литературы	58,68	
406	Колонет математики	58,54	
407	Колонет математики	60,45	
408	Секция для парней	2,78	
409	Секция для мальчиков (основная и старшая школа)	12,49	
410	Лестничная клетка (И1)	26,98	
411	Колонет информационных технологий	87,66	
412	Лабортасия при кабинете информационных технологий	18,64	83
413	Административный кабинет тип 1 (основная и старшая школа)	16,93	
414	Учебные кабинеты для изучения естественных химия	60,75	
415	Лабортасия кабинета химии	16,96	83
416	Секция для девочек с комнатой личной гигиены (основная и старшая школа)	22,56	
417	Подсобные помещения	7,30	84
418	Колонет иностранного языка (основная и старшая школа)	32,36	
419	Коридор с рекреацией	245,54	
420	Коридор с рекреацией	118,69	
421	Колонет иностранного языка (основная и старшая школа)	34,07	
422	Помещение слезы	8,02	84
423	Секция для мальчиков (основная и старшая школа)	21,45	
424	Коридор	77,66	
425	Колонет истории Тип 1	54,11	
426	Колонет информатики с компьютерными деления периферийной аппаратурой на два помещения	108,69	
427	Лестничная клетка (И1)	21,09	
428	Помещение выхода на крыло	12,76	
	Всего	4716,5	

- Условные обозначения
- | | |
|-----------|--|
| — K1 | Канализация выходов |
| - - - K1 | Канализация выходов в конструкциях пола |
| — K2 | Водоотвод |
| — K3 | Канализация производственных |
| - - - K3 | Канализация производственных в конструкциях пола |
| — K4 | Канализация дренажная черновая |
| - - - K4a | Канализация дренажная от систем вентиляции и кондиционирования в конструкциях пола |
| — K4b | Канализация дренажная от систем вентиляции и кондиционирования |

						16-25/Г-П-МОСЗ-ГЧ		
						Капитальный ремонт объекта "ГБОУ Школа № 429 "Скопeland area", расположенного по адресу: г.Москва, ул. Скопeland area 5-я, д.14		
						Система водоподведения		
						Станд	Лист	Листов
							5	
						Плани 4 этажа с сетями водоподведения		
						 АЗУРИТ		

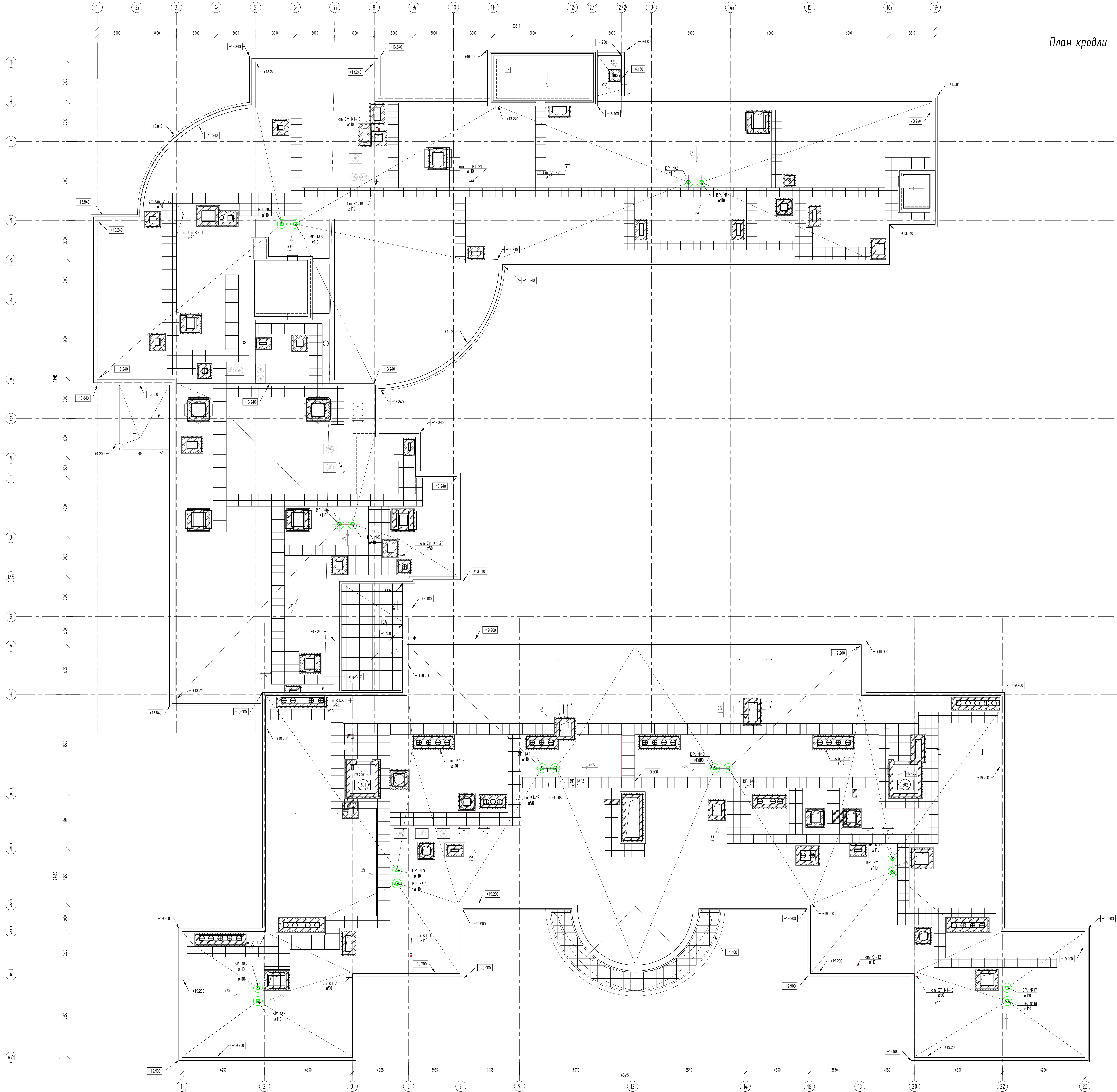


Экспликация помещений технического этажа

Номер помещения	Наименование	Площадь м2	Кол. помещений
501	Лестничная клетка Тип Н2	27,26	
502	Лестничная клетка Тип Л1	27,05	
503	Ванная 1	4,97	83
504	Ванная 2	44,09	83
505	Техническое помещение	206,11	83
506	Техническое помещение	255,50	83
507	Техническое помещение	34,26	83
508	Техническое помещение	170,00	83

- Условные обозначения:
- Канализация бытовых
 - - - Канализация бытовых в конструкции пола
 - Водосток
 - Канализация производственная
 - - - Канализация производственная в конструкции пола
 - Канализация дренажная наружная
 - - - Канализация дренажная от систем вентиляции и кондиционирования в конструкции пола
 - Канализация дренажная от систем вентиляции и кондиционирования

[illegible]



План кровли

Экспликация помещений кровли

Номер помещения	Наименование	Площадь, кв.м	Кол. помещений
601	Помещение выхода на кровлю	4.19	
602	Помещение выхода на кровлю	5.19	
Всего		4.2	

Фрагмент плана кровли в осях "3/Ж"

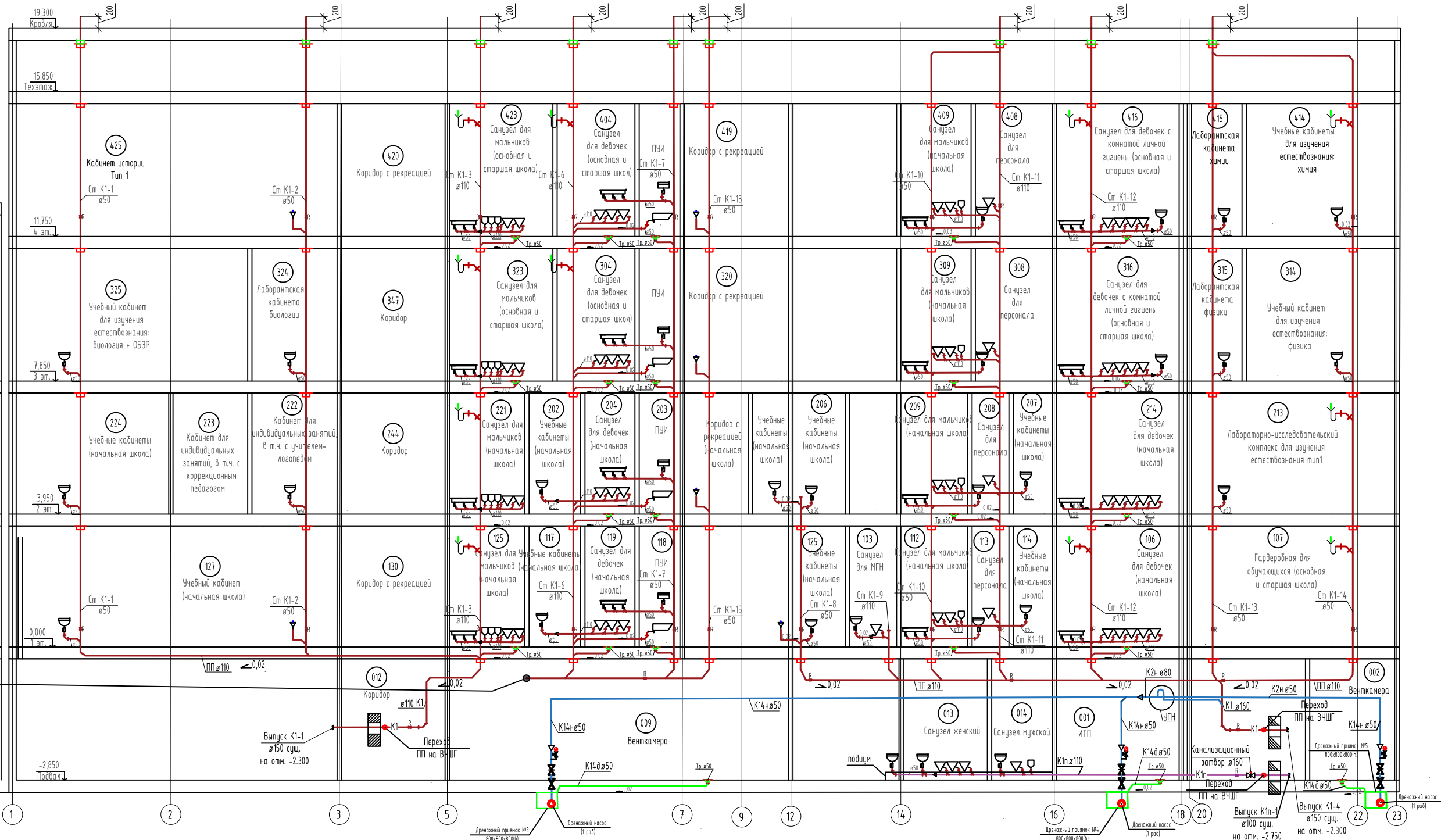
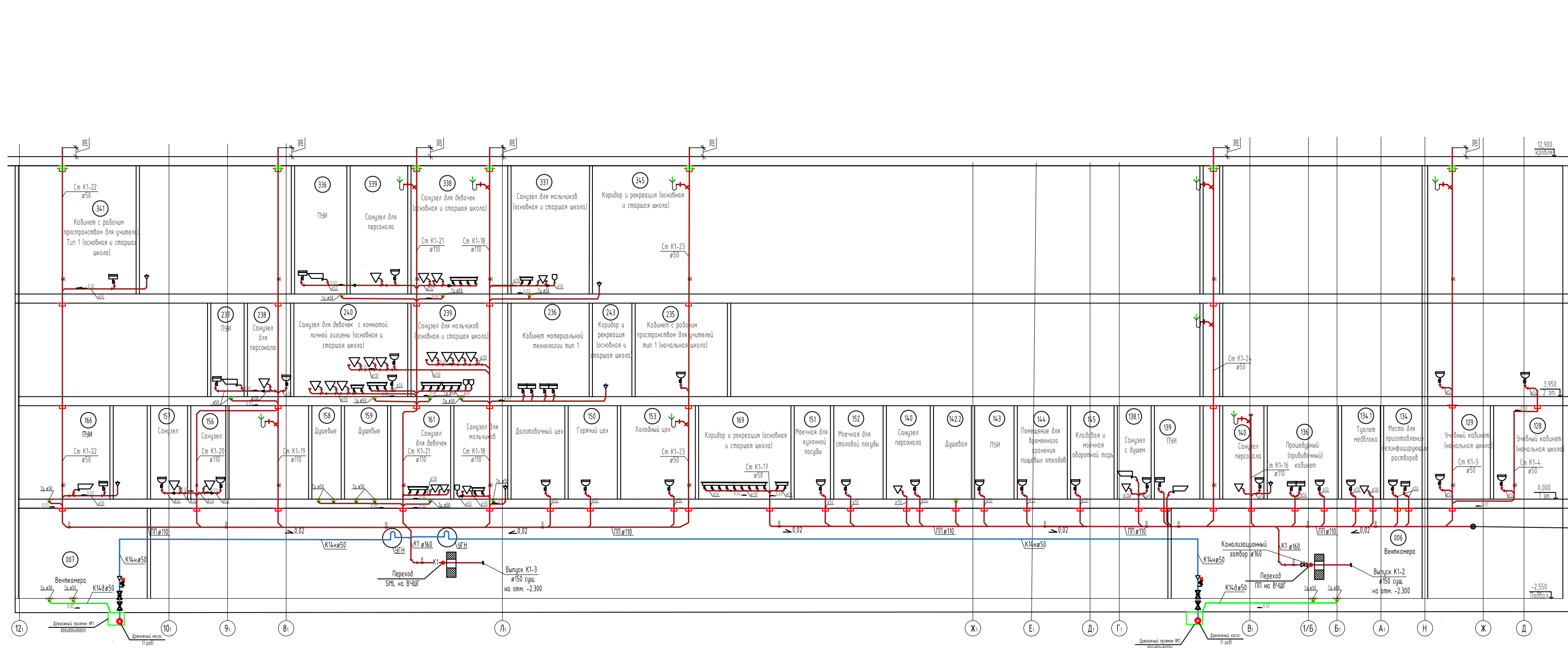
Фрагмент плана кровли в осях "20/Ж"

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- Водосточная воронка (внутренний организованный водосток)
- Выход канализационных стояков на кровлю

16-25/Г-П-ЮСЗ-ГЧ					
Капитальный ремонт объекта "ГБОУ Школа № 429 "Сokolная гора", расположенного по адресу: г. Москва, ул. Соколовой горы 5-я, д.14					
Изм.	Кат. у.	Дет.	М. док.	Подпись	Дата
Разработ	Шуваев				2023.07.07
Система водоотведения					Страница 7 Листов
План кровли с сетью водоотведения					АЗУРИТ
И. контр.	Воробей	2023.07.07			
Г.ИП.	Номов	2023.07.07			

Согласовано	
Взам. инд. Н	
Подп. и дата	
Инф. N подл.	

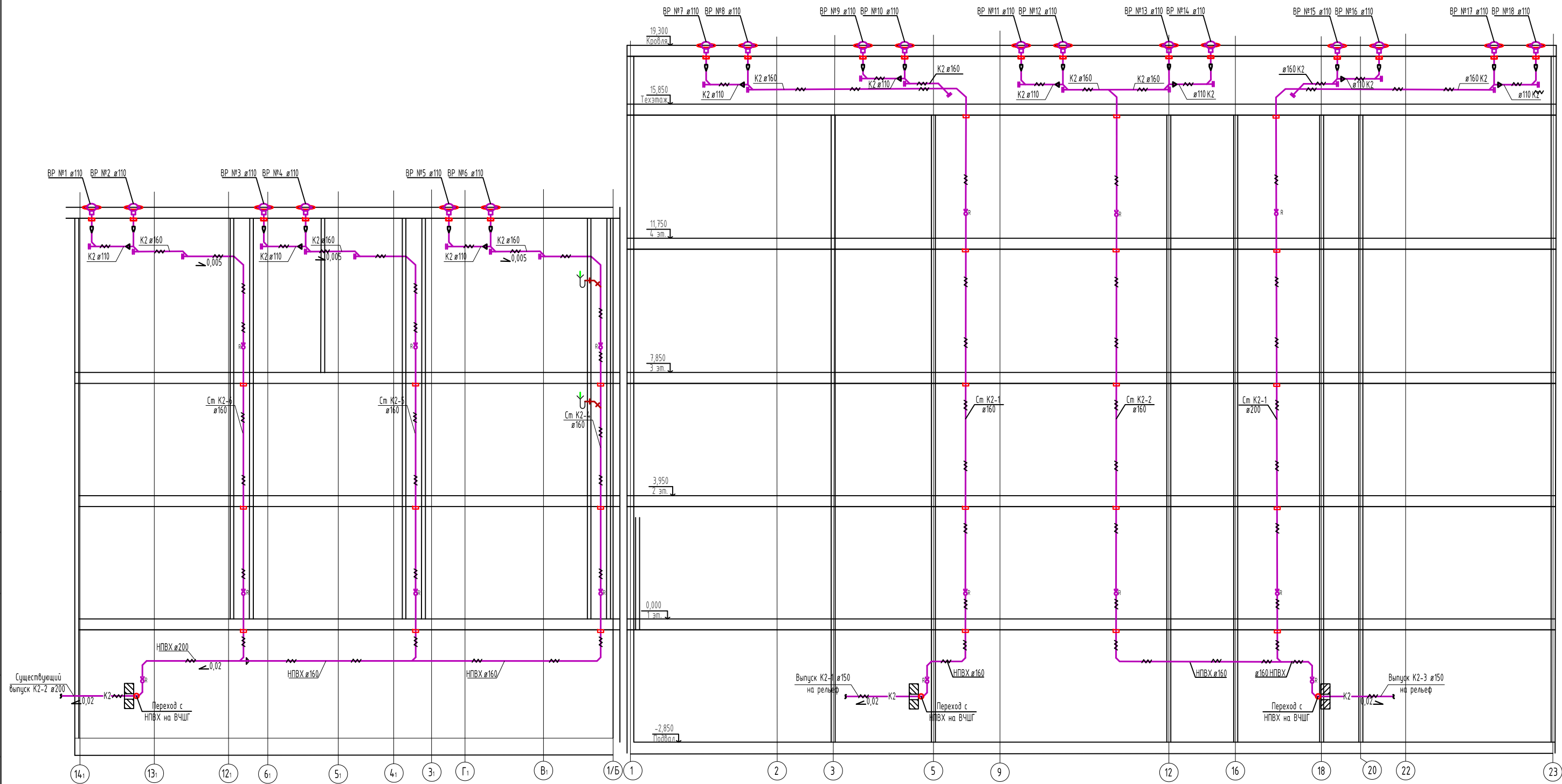


- Условные обозначения
- K1 — Канализация бытовая
 - - - K1 - - - Канализация бытовая в конструкции пола
 - - - K1п - - - Канализация бытовая подвала
 - K14н — Канализация дренажная наружная
 - K3 — Канализация производственная
 - - - K3 - - - Канализация производственная в конструкции пола
 - - - K14д - - - Канализация дренажная от систем вентиляции и кондиционирования в конструкции пола
 - ⊗ Насос
 - ⊗ Задвижка
 - ⊗ Обратный клапан
 - ⊗ Манометр
 - Переход SML на ВЧШП

- Поддон душевой
- Переход
- Прочистка
- Редукция
- Муфта противопожарная
- Переход с ПП на чужой
- Переход с ПП на SML
- Соединение дренажной системы кондиционирования со стояками K1 через кабельные вводы
- Путьевой фонтанчик
- Учывальник
- Трап
- Унитаз
- Мойка

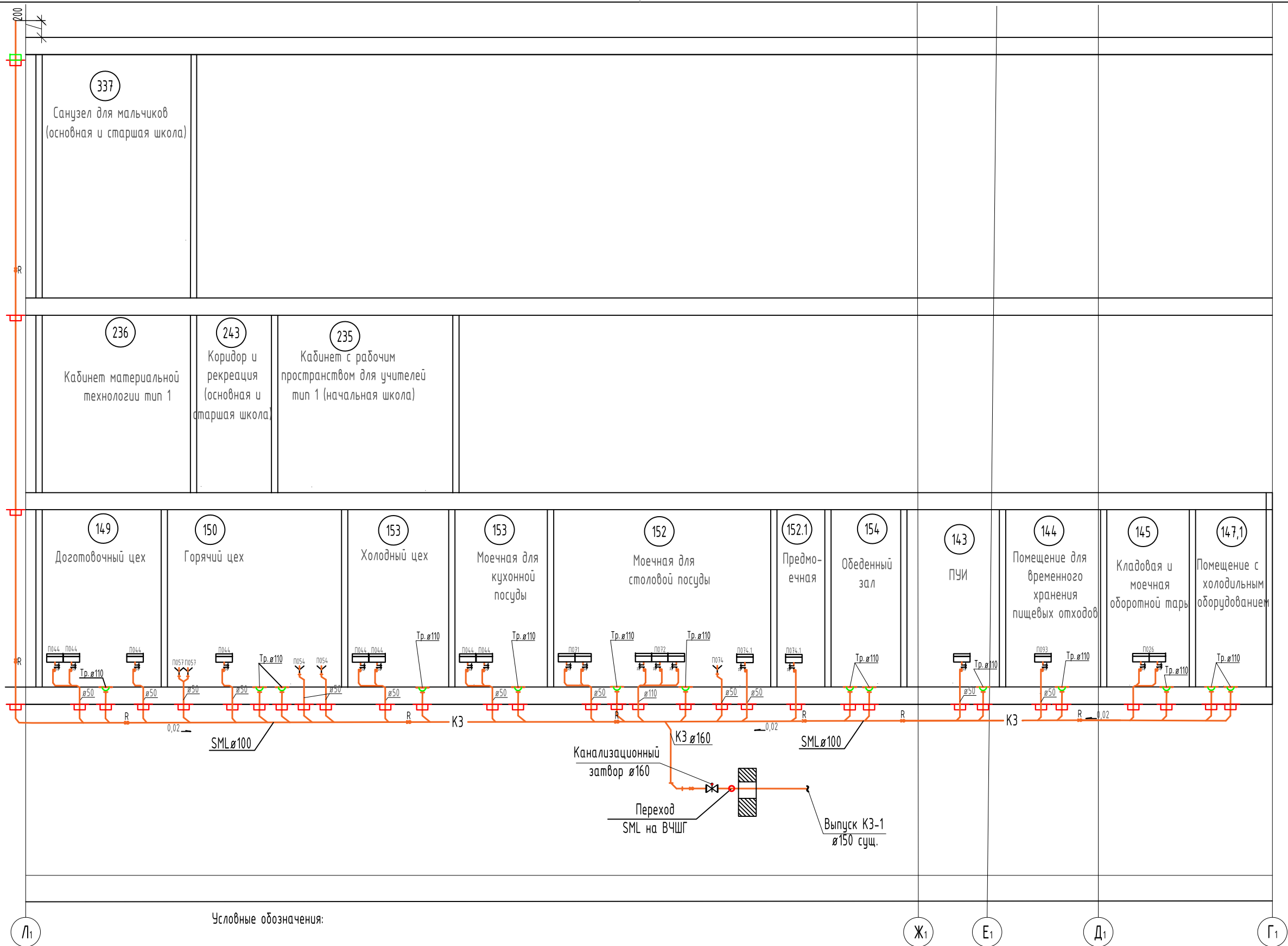
16-25/Г-П-ИОСЗ-ГЧ				
Капитальный ремонт объекта "ГБОУ Школа № 429 "Соколиная гора", расположенного по адресу: г.Москва, ул. Соколиной горы 5-я, д.14				
Изм	Кол.уч	Лист	№ док	Подпись
Разраб.	Шершова		2026.07.01	
Система водоотведения				
Схема систем водоотведения K1, K1п, K14 д, K14 н				
Н. контр.	Ворожьев		2026.07.01	
ГИП	Неменов		2026.07.01	
АЗУРИТ				
ФОРМАТ				

Согласовано					
Взам. инв. Н					
Подп. и дата					
Инв. Н подл.					



- Условные обозначения:
- K2
 - Водосток
 - Противопожарная муфта
 - Кровельная воронка с эл. подогревом
 - Ревизия
 - Прочистка
 - Изоляция трубопровода

						16-25/Г-П-ИОСЗ-ГЧ			
						Капитальный ремонт объекта "ГБОУ Школа № 429 "Соколиная гора", расположенного по адресу: г.Москва, ул. Соколиной горы 5-я, д.14			
Изм	Кол.уч	Лист	№ док	Подпись	Дата	Система водоотведения	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Шершова			2026.07.01		П	9	
Н. контр.		Воробьев			2026.07.01	Схема систем водоотведения К2	 АЗУРИТ		
ГИП		Неменов			2026.07.01				



Условные обозначения:

- | | |
|----------|---|
| — K3 | Канализация производственная |
| - - - K3 | Канализация производственная в конструкции пола |
| | Умывальник |
| | Трап |
| | Унитаз |
| | Мойка |
| | Ревизия |
| | Муфта противопожарная |
| | Переход с SML на чугун |
| | Подвод к оборудованию |
| | Переход с ПП на SML |

Изм	Кол.уч	Лист	№ док	Подпись	Дата
Разраб.		Шершова			2026.07.01
Н. контр.		Воробьев			2026.07.01
ГИП		Неменов			2026.07.01

16-25/Г-П-ИОСЗ-ГЧ					
Капитальный ремонт объекта "ГБОУ Школа № 429 "Соколиная гора", расположенного по адресу: г.Москва, ул. Соколиной горы 5-я, д.14					
Система водоотведения			Стадия	Лист	Листов
			П	10	
Схема систем водоотведения КЗ					

Формат А3	Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
		Система бытовой и производственной канализации (К1, К3) ниже 0.000							
	1	Труба полипропиленовая Ø50 с фасонными частями				м	45		
	2	Труба полипропиленовая Ø110 с фасонными частями				м	58		
	3	Трап Ø50 для внутренних помещений с решёткой 138x138 мм в подрамнике 145*145 мм, с "сухим" сифоном "Primus", с вертикальным выпуском. Гидроизоляционный комплект, состоящий из обжимной фланец из нержавеющей стали с гидроизоляционным полимербитумным полотном, резинового уплотнительного кольца и комплекта саморезов	HL3100Pr/HL8300.H		ООО "ХЛ-РУС" Россия	шт	8		
	4	Переходник с полипропилена (ПП) на чугун, свинец, сталь, Ø110/ Ø100				шт	33		
	5	Ревизия Ø110				шт	32		
	6	Трубы чугунные Ø50				компл.	68		
	7	Труба чугун SML безраструбная Ø50				шт	120		
	8	Труба чугун SML безраструбная Ø100				шт	160		
	9	Подвеска (направляющая) для крепления труб к строит. конструкциям Ø50				шт	20		
	10	Подвеска (направляющая) для крепления труб к строит. конструкциям Ø100				шт	50		
	11	Опоры и крепление трубопроводов (С245)				т	0,3		
	Согласовано	12	TESI AquaBlade® Подвесной унитаз, глубокий смыв, сидение и крышка Т352801 или Т352701 заказывается дополнительно, с крепежом ТТ0299598 (для полностью скрытого монтажа)			ООО «Идеал Стандарт Солюшенс» Россия	шт	4	
13		TESI Тонкое сидение и крышка для унитазов Т0082,Т0087,Т0083,Т0077,Т0075,Т0079,Т3503,Т0078, тип SANDWICH, с функцией плавного закрытия, легкоъемное, шарниры металл/пластик			Vidima	шт	4		
14		OLEAS™ P1 Пневматическая панель смыва (для комбинации с пневматическим переходным комплектом - заказывается дополнительно), двойной смыв			ООО «Идеал Стандарт Солюшенс» Россия	шт	4		
Взам. инв. №	15	ТЕМРО Умывальник 50Х44 см, 1 отверстие под смеситель, с отверстием перелива, для монтажа с колонной Т422901 или полуколонной Т423001, без крепежа (рекомендуемый крепеж - WW965340)			ООО «Идеал Стандарт Солюшенс» Россия	компл.	3		
Подпись и дата									
Инв. № подл.									

						16-25/Г-П-ИОС3-С				
						«Капитальный ремонт объекта «ГБОУ «Школа № 429 «Соколиная гора», расположенного по адресу: г. Москва, ул. Соколиной горы 5-я, д.14»				
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док	Подпись	Дата	Система водоснабжения		Стадия	Лист	Листов
Разработал	Воронова			06.26	П			1	13	
Проверил	Маркова			06.26						
						Спецификация оборудования, изделий и материалов				
Н.контроль	Губарева			06.26						
ГИП	Маркова			06.26						

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание	
16	IDEALSMART Смеситель для умывальника B0459AA			IDEALSMART	компл.	3			
17	Дизайн сифон для умывальника 1 1/4"			ООО «Идеал Стандарт Солюшенс» Россия	компл.	3			
18	Решетка слива G 1 1/4" (в случае установки смесителя без донного клапана)			ООО «Идеал Стандарт Солюшенс» Россия	компл.	3			
19	Писсуар подвода сзади в комплекте с соединительным комплектом и сифоном			ООО «Идеал Стандарт Солюшенс» Россия	компл.	1			
	<u>Система бытовой и производственной канализации (K1, K3) сантехоборудование, выше 0.000</u>								
20	TESI AquaBlade® Подвесной унитаз, глубокий смыв, сидение и крышка T352801 или T352701 заказывается дополнительно, с крепежом TT0299598 (для полностью скрытого монтажа)			ООО «Идеал Стандарт Солюшенс» Россия	шт	75			
21	TESI Тонкое сидение и крышка для унитазов T0082,T0087,T0083,T0077,T0075,T0079,T3503,T0078, тип SANDWICH, с функцией плавного закрытия, легкоъемное, шарниры металл/пластик			Vidima	шт	75			
22	OLEAS™ P1 Пневматическая панель смыва (для комбинации с пневматическим переходным комплектом - заказывается дополнительно), двойной смыв			ООО «Идеал Стандарт Солюшенс» Россия	шт	75			
23	TEMPO Умывальник 50X44 см, 1 отверстие под смеситель, с отверстием перелива, для монтажа с колонной T422901 или полуколонной T423001, без крепежа (рекомендуемый крепеж - WW965340)			ООО «Идеал Стандарт Солюшенс» Россия	компл.	41			
24	IDEALSMART Смеситель для умывальника B0459AA			IDEALSMART	компл.	41			
25	Дизайн сифон для умывальника 1 1/4"			ООО «Идеал Стандарт Солюшенс» Россия	компл.	41			
26	Решетка слива G 1 1/4" (в случае установки смесителя без донного клапана)			ООО «Идеал Стандарт Солюшенс» Россия	компл.	41			
27	Писсуар подвода сзади в комплекте с соединительным комплектом и сифоном			ООО «Идеал Стандарт Солюшенс» Россия	компл.	20			
28	Раковина на 2 слив индивидуального изготовления				компл.	4			
29	Раковина на 3 слив индивидуального изготовления				компл.	20			
30	Раковина на 4 слив индивидуального изготовления				компл.	1			
31	Раковина на 9 слив индивидуального изготовления				компл.	1			
32	Сифон для умывальника цельнометаллический				шт	81			
33	Душевой лоток с перфорированной решеткой, 55см, с сухим				шт	4			
									Лист
				16-25/Г-П-ИОСЗ-С					2
				Изм.	Кол.у	Лист	№ док	Подпись	Дата

Формат А3	Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание	
		затвором								
34		Смеситель для душа				шт	6			
35		Душевой поддон акрил 90х90 см				шт	6			
36		Сифон для душевого поддона с сухим гидрозатвором				шт	9			
37		Трап Ду 100 вертикальный регулируемый с нержавеющей решеткой, с сухим затвором Т 310.0 SDsP				шт	9			
38		Сифон с воронкой, с разрывом струи, белый DN50				шт	85			
39		Трап Ø50 для внутренних помещений с решёткой 138х138 мм в подрамнике 145*145 мм, с "сухим" сифоном "Primus", с вертикальным выпуском. Гидроизоляционный комплект, состоящий из обжимной фланец из нержавеющей стали с гидроизоляционным полимербитумнымполотном, резинового уплотнительного кольца и комплекта саморезов				шт	32			
40		Умывальник с настенным полупьедесталом				компл.	1			
41		Смеситель для умывальника				компл.	1			
42		Сифон бутылочный, унифицированный с выпуском и вертикальным отводом для умывальника				компл.	1			
43		Унитаз подвесной (ММГН)				компл.	1			
44		Сиденье-крышка: материал: дюропласт (цвет - белый)				компл.	1			
45		Опора для спины: материал опоры: алюминий (цвет - белый); материал подушки: полиуретан (цвет – белый)				компл.	1			
46		Система инсталляции				компл.	1			
47		Кнопка слива				компл.	1			
48		Крепление для умывальника				компл.	1			
49		Труба полипропиленовая РР-Н с раструбом серая б/нап Дн 63х1,8 (Ду 50), с фасонными частями				м	685			
50		Труба полипропиленовая РР-Н с раструбом серая б/нап Дн 110х2,7 (Ду 100), с фасонными частями				м	594			
51		Противопожарная самосрабатывающая муфта Огракс ПМ,Ø50мм	ТУ 5285-027-13267785-04		ГК УНИХИМТЕК	шт	80			
52		Противопожарная самосрабатывающая муфта Огракс-ПМ, Ø110мм	ТУ 5285-027-13267785-04		ГК УНИХИМТЕК	шт	46			
53		Опоры и крепления трубопроводов (С245)				т	0,8			
		Водосток (К2) ниже и выше 0,000								
54		Водосточная воронка с листвоуловителем, с теплоизоляцией, с гидроизоляционным полимербитумным полотном 500х500мм, с вертикальным выпуском, с эл.подогревом, Ø110			Россия	шт	18			
55		Надставной элемент с полимер-битумным полотном			Россия	шт	18			
56		Дренажное кольцо			Россия	шт	18			
57		Удлинитель			Россия	шт	18			
58		Патрубок компенсационный из полипропилена, Ø110мм	ТУ 2248-065-42943419-2013	531011.F	ООО "СИНИКОН"	шт	18			
59		Переходник полипропилен/пвх на чугун/сталь Ø110			Россия	шт	18			
Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №							Лист	
			16-25/Г-П-ИОСЗ-С							
			Изм.	Кол.у	Лист	№док	Подпись	Дата		
										3

Инва. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Формат А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
60	Труба НПВХ серая SDR26 Дн 110х4,2 /160 х9,5, Ру10 раструбная напорная, с фасонными частями	ГОСТ Р 51613-2000		Россия	м	100/210		
61	Ревизия Ø110/ Ø160	ГОСТ 22689—2014		Россия	шт	12/22		
62	Противопожарная самосрабатывающая муфта Огракс ПМ,Ø110мм	ТУ 5285-027-13267785-04		ГК УНИХИМТЕК	шт	42		
63	Трубы SML с фасонными частями, Ø100			Россия	м	60		
64	Трубы SML с фасонными частями, Ø150			Россия	м	250		
65	Теплоизоляционный материал трубный "K-flex ST" S=9мм, Ø100/ Ø 160			Россия	м	100/210		
66	Крепление трубопроводов			Россия	кг	600		
67	Переход с SML на ВЧШГ-фланцевый с усиленными хомутами Ø150/150			Россия	шт	2		
	<u>Дренажная канализация (К2н)</u>							
68	Погружной насос с закрытым рабочим колесом Н=10,0 м., Q=1,5 м3 /ч; U=3х380 В, N=1,1 кВт				шт	5		
69	-обратный клапан, композитный материал, Ø50 мм				шт	5		
70	-задвижка муфтовая 50 мм				шт	5		
71	Манометр с трубкой Бурдона, NS100 Манометр с трубкой Бурдона NS 100 , нержавеющей сталь стандарт EN 837-1				шт	5		
72	Трёхходовой кран, Ø15				шт	5		
73	Труба НПВХ Ø50				м	75		
74	Труба НПВХ Ø80				м	28		
75	Узел гашения напора				шт	3		

Изм.	Кол.у	Лист	№док	Подпись	Дата